

I Examen Parcial

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe mostrar de forma clara y completa **todos** los procedimientos y pasos necesarios que justifican cada respuesta.
- Resuelva el examen con orden, claridad y letra legible. Utilice únicamente bolígrafo o lapicero de tinta.
- No se aceptarán reclamos sobre respuestas que estén parcial o totalmente escritas con lápiz, ilegibles o que presenten tachaduras, alteraciones o enmiendas que dificulten su revisión y valoración.
- Durante la aplicación de la prueba no se permite el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos, calculadoras no autorizadas ni otros dispositivos electrónicos con capacidad de almacenamiento, comunicación o conexión inalámbrica.

- # 1. [3 puntos] Si $\neg P \rightarrow Q$ es falsa y $Q \leftrightarrow R$ es falsa, determine el valor de verdad de la proposición

$$[(P \vee R) \rightarrow \neg Q] \leftrightarrow P.$$

Debe justificar claramente su respuesta.

- # 2. [4 puntos] Sean P , Q y R proposiciones lógicas cualesquiera. Simplifique la proposición compuesta

$$[(P \rightarrow \neg Q) \wedge (P \vee \neg Q)] \wedge (Q \vee R).$$

En cada paso indique las leyes utilizadas.

- # 3. [5 puntos] Sean P , Q , R , S y T proposiciones lógicas cualesquiera. A partir de las premisas

$$(R \vee S) \rightarrow (\neg P \vee Q), \quad R \wedge P, \quad T \rightarrow \neg Q,$$

utilice las leyes de la lógica y las reglas de inferencia para demostrar $\neg T$. Justifique cada paso.

- # 4. [2 puntos] Determine el valor de verdad de la siguiente proposición. Justifique claramente su respuesta.

$$(\forall x \in D)(\exists y \in B)(x + y = 10), \text{ para } D = \{2, 5, 9\} \text{ y } B = \{1, 5, 8, 12\}.$$

- # 5. Considere el universo $\mathcal{U} = \{\emptyset, 1, 2, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, 3\}$ para el cual se definen los siguientes conjuntos:

$$A = \{1, 2, \{1\}, \{1, 2\}\}, \quad B = \{1, \{1\}, \{2\}, 3\}, \quad C = \{\emptyset, 3\}$$

Determine, por extensión, los siguientes conjuntos:

a) [2 puntos] $P(A \cap B)$.

b) [3 puntos] $(A - \overline{B}) \times C$.

- # 6. [3 puntos] Sean A y B conjuntos finitos tales que

$$|P(A \times B)| = 2^{24}, \quad |B| = 6, \quad |B - A| = 3.$$

Determine $|A \cup B|$. Justifique claramente su respuesta.

- # 7. [4 puntos] Sean A , B y C conjuntos cualesquiera. Demuestre que: $(A \subseteq \overline{B} \wedge A \cap C = \emptyset) \Rightarrow A \subseteq \overline{B} \cap \overline{C}$.